

لوپوس اریتماتوی سیستمیک (Systemic Lupus Erythematosus - SLE)

۱. تعاریف و ویژگی‌های کلی بیماری

- **نام و تعریف:** لوپوس یا لوپوس اریتماتوی سیستمیک (SLE)، لوپوس به معنای گرگ است.
- **بیماری هزار چهره:** به دلیل گستردگی علائم، به لوپوس عنوان "بیماری هزار چهره" نیز گفته می‌شود.
- **تظاهرات بالینی:** لوپوس می‌تواند به اشکال مختلفی ظاهر شود و هر نقطه‌ای از بدن را درگیر کند. این تظاهرات شامل قرمزی گذرای پوست و آرتریت خفیف گذرا تا درگیری کامل سیستم عصبی مرکزی (CNS) و کلیه هستند.
- **طبیعت بیماری:** لوپوس مانند سایر بیماری‌های روماتولوژی، یک بیماری مزمن با اتیولوژی نامشخص است.
- **درگیری سیستم‌ها:** این بیماری، مولتی سیستمی است و تمام نواحی دارای بافت همبند (connective tissue) را درگیر می‌کند. سیستم ایمنی نیز در آن دخالت دارد.

۲. مشخصات بیماری لوپوس

منبع	مشخصات	حوزه
	تظاهرات کلینیکال.	۱. تظاهرات
	دخیل بودن یک سری از آنتی‌بادی‌ها (نقش B Cell).	۲. آنتی‌بادی‌ها
	فعال شدن مسیرهای ایمنونوکمپلمان.	۳. مکانیسم
	شیوع در جمعیت غیر سفید پوست بیشتر است (به ویژه در نژادهای آفریقایی-آمریکایی). این افراد معمولاً بیماری‌های اتوایمیون را شدیدتر می‌گیرند و لوپوس در آن‌ها شیوع زیادی دارد.	۴. شیوع نژادی

۳. اشکال مختلف بیماری لوپوس

- **۱. SLE (فرم سیستمیک):** کل بدن را درگیر می‌کند.
- **۲. DLE (Discoid Lupus Erythematosus):** ساب‌تاپی از لوپوس که فقط پوست را درگیر می‌کند.
- **مشخصات DLE:** ضایعات دیسکوئید با محدوده مشخص. همراه با التهاب لایه‌های سطحی و عمقی پوست. تمامی اجزای پوستی، از جمله غدد عرق و فولیکول‌های مو، از بین می‌روند.

- **۳. Drug-Induced Lupus (لوپوس ناشی از دارو):** معمولاً درگیری سیستمیک نداریم و فقط پوست و مفاصل درگیر می‌شوند.
- **۴. Neonatal Lupus (لوپوس نوزادی):** مادر مبتلا به لوپوس می‌تواند آنتی‌بادی‌ها را از طریق جفت به جنین منتقل کند و نوزادی متولد شود که در بدو تولد دارای یک سری علائم لوپوس باشد.

۴. اپیدمیولوژی (شیوع)

- **جنسیت:** لوپوس در خانم‌ها بیشتر از آقایان شیوع دارد.
 - **نسبت جنسیتی (Male به Female):** در کودکان، این نسبت 3 به 1 است. در بزرگسالان، این نسبت 7 تا 15 به 1 است.
 - **درصد ابتلا:** 95 درصد افراد مبتلا، خانم‌ها هستند.
- **سن شیوع:** شیوع بیشتر در محدوده سن باروری (15 تا 55 سالگی) رخ می‌دهد.
- **میزان شیوع:** حدود 81 تا 144 نفر در صد هزار نفر.
- علت اینکه در بزرگسالی نسبت مبتلایان خانم به آقا زیاد می‌شود این است که یکی از مسیرهای ژنتیکی موثر در بیماری، روی کروموزوم X قرار دارد و هورمون استروژن این مسیر را فعال می‌کند. به همین دلیل در زمان بلوغ که خانم‌ها ترشح استروژن بیشتری دارند، مسیر ژنتیکی فعال است. به علاوه خود استروژن نیز در القای بیماری موثر است. در افراد دارای سندرم Klinefelter (XXY) که ۲ کروموزوم X دارند نسبت به male هایی که کروموزوم X ندارند، شیوع این بیماری بیشتر است.

۵. فیزیوپاتولوژی و مکانیسم‌های دخیل

لوپوس یک بیماری مولتی‌ژنیک است و فقط یک ژن مشخص در آن دخیل نیست؛ از طریق مسیرهای مختلف ایجاد می‌شود.

الف. فعال‌سازی مسیرهای ایمنی (Innate Immunity)

1. **فعال‌سازی pDCs:** باند شدن DNA و RNA از طریق Toll-like Receptors در مسیر innate immunity، باعث فعال شدن پالسموسایتوئید دندریتیک سل‌ها (pDCs)، مونوسیت‌ها و ماکروفاژها
2. **ترشح اینترفرون آلفا (IFN-α):** pDCs ها اینترفرون آلفا (IFN-α) ترشح می‌کنند.
3. **نقش IFN-α:** اینترفرون آلفا فاکتور اصلی شروع کننده بیماری لوپوس است و همچنین نقطه شروع بسیاری دیگر از بیماری‌های روماتیسمی است. این فاکتورها (اینترفرون‌ها) باعث فعال شدن مونوسیت‌ها و ماکروفاژها نیز می‌شوند.

ب. سلول‌های ایمنی و نقش آن‌ها

- **نوتروفیل‌ها (NETosis):** نوتروفیل‌ها نقش خیلی مهمی در لوپوس دارند. آن‌ها از طریق انفجار و تشکیل شبکه‌ای از DNA، پروتئین و سایر اجزای خود به نام NET، نقش خود را در ایجاد لوپوس ایفا می‌کنند.
- **سلول‌های کشنده طبیعی (NK cells):** این سلول‌ها از طریق ترشح $TGF-\beta$ و... باعث فعال شدن regulatory T-cell ها میشوند و از این طریق در لوپوس نقش دارند.
- **B Cell (سلول‌های B):**
 - **PBC (Peripheral B Cell):** اتوآنتی‌بادی تولید می‌کنند.
 - **سایر B Cell ها:** شامل central و memory cell نیز در لوپوس نقش دارند و می‌توانند اینترلوکین 10 و 6 و ... را ترشح کنند.
 - **افزایش فعالیت B cell:** فاکتورهایی نظیر اینترفرون‌ها، TNF-alpha، و IL-17 و به خصوص Blys/BAFF (که ترشح آن‌ها افزایش می‌یابد)، باعث افزایش فعالیت B cell می‌شوند.
- **T Cell (سلول‌های T):** وقتی آنتی‌ژن‌ها به رسپتورهای T Cell متصل می‌شوند، از طریق مسیرهای سیگنالینگ STAT3 باعث ترشح اینترلوکین 17 و فعال شدن Th-17 و بقیه مسیرهای ایمنی سلولی در بیماری لوپوس می‌شوند.

ج. آسیب بافتی (Tissue Damage)

- **تولید اتوآنتی‌بادی:** اتوآنتی‌بادی‌های لوپوس شامل آنتی‌نوکلئار آنتی‌بادی‌ها (ANA) هستند که ساب‌تایپ‌های مختلف آن‌ها باعث تظاهرات مختلف بالینی در لوپوس می‌شوند.
- **عملکرد اتوآنتی‌بادی‌ها:** این اتوآنتی‌بادی‌ها می‌توانند در نهایت از طریق قرار گرفتن و رسوب کمپلکس‌های ایمنی در بافت، یا مستقیماً با اتصال به بافت، باعث آسیب بافتی (tissue damage) شوند.
- **مکانیسم التهاب:** در این مسیر سایتوکاین‌ها و کموکاین‌ها نیز نقش کمی دارند.
 - آسیب بافتی در ابتدا باعث التهاب (inflammation) شده و در نهایت منجر به اسکروزیس و فیبروزیس می‌شود. ارگانی که دچار اسکروزیس و فیبروزیس شود، از دست می‌رود.
- **نتیجه‌ی تولید اتوآنتی‌بادی و کمپلکس ایمنی:** این فرآیند باعث آزاد شدن کمپلمان، سیتوکین‌ها، کموکاین‌ها، پپتیدهای وازواکتیو، آنتی‌اکسیدان‌ها و آنزیم‌ها می‌شود که نهایتاً آسیب بافتی و پروتئولیز ایجاد می‌کند.

د. خلاصه‌ی فیزیوپاتولوژی (مسیر ۷ مرحله‌ای)

1. زمینه‌ی ژنتیک (HLA-DR2, HLA-DR3).
2. عوامل محیطی.
3. پاسخ غیرطبیعی سیستم ایمنی
4. B & T cell hyperactivity
5. تولید اتوآنتی‌بادی
6. تولید ایمونوکمپلکس
7. آسیب بافتی

۶. ریسک فاکتورهای ابتلا به لوپوس

الف. عوامل ژنتیکی

- **توارث:** لوپوس یک بیماری مولتی ژنیک است.
- **ریسک در خویشاوندان:** احتمال پیش آمدن این بیماری در دوقلوهای هموزیگوت و بستگان درجه یک افراد مبتلا بیشتر است.
- **ژن‌های دخیل:** ژن‌هایی نظیر HLA-DR2,3 و PTPN22، و همچنین ژن‌های روی کروموزوم X مثل TAT4S و TREG1 نقش دارند.

ب. عوامل هورمونی (Estrogen Effect)

- **نقش استروژن:** استروژن در القای بیماری مؤثر است.
 - یکی از مسیرهای ژنتیکی مؤثر در بیماری، روی کروموزوم X قرار دارد و هورمون استروژن این مسیر را فعال می‌کند.
- **شیوع در سن باروری:** پیک ترشح استروژن در سنین باروری باعث شیوع بیشتر بیماری در این سنین می‌شود.
- **دوز بالا:** افراد دارای مشکل باروری که دوزهای زیادی از استروژن دریافت می‌کنند، دارای ریسک هستند. مصرف قرص‌های ضدبارداری (OCs) با دوز بالای استروژن نیز ریسک افزایش فعالیت (flare و activity) بیماری را دارد.
- **افراد ترنسجندر (Transgender):** افرادی که در فرایند تبدیل male به female دوز زیادی از استروژن دریافت می‌کنند، دارای ریسک افزایش ابتلا به لوپوس هستند.
- **مکانیسم عمل هورمون:** استرادیول‌ها می‌توانند به رسپتورهای لنفوسیت‌ها باند شوند و آن‌ها را فعال کرده و باعث ایجاد تظاهرات لوپوس شوند.
- **یائسگی:** در سن پست منوپوزال، ترشح استروژن کمتر شده و فعالیت بیماری فرد مبتلا پایین می‌آید.

ج. عوامل محیطی

- **۱. اشعه UV:** یک ریسک فاکتور محیطی محسوب می‌شود و کنسروژن است.
 - **میزان تاثیر:** در 70 درصد بیماران باعث شعله‌ور شدن بیماری (flare) می‌شود.
 - **مکانیسم:** باعث آپوپتوز و فعال کردن سلول‌های ایمنی می‌شود.
 - **عوارض:** باعث احساس خستگی (Fatigue)، قرمزی پوست و ضایعات پوستی می‌شود که تا مدت‌ها باقی می‌ماند.
 - **توصیه:** به بیماران لوپوسی توصیه می‌شود همیشه ضدآفتاب بزنند، کلاه و دستکش استفاده کنند و سعی کنند بین ساعت 11 صبح تا 3 بعدازظهر در معرض آفتاب نباشند.
- **۲. عفونت‌های ویروسی:**

- در زمینه‌ی ژنتیکی مناسب (مانند HLA-B103)، عفونت‌ها می‌توانند باعث induce لوپوس شوند.
- **ویروس‌های شناخته شده:** EBV، CMV، آنفولانزا.
- **تأثیر قطعی:** تأثیر EBV در induce لوپوس قطعی است.
- **کووید نیز از جمله ویروس‌هایی است که می‌تواند باعث تظاهرات خود ایمن مانند ویتیلیگو و پسوریازیس شود. با این حال پژوهش‌هایی در مورد نقش کووید در بروز لوپوس در حال انجام است.**
- **۳. داروها:** بعضی داروها می‌توانند سلول‌های B و T را تحریک کرده و ایجاد بیماری کنند.
- **۴. سیگار:** مصرف سیگار می‌تواند ریسک لوپوس را بالا ببرد.
- **نکته افتراقی با RA:** در لوپوس، بر خلاف آرتریت روماتوئید (RA)، کسی که سیگار را ترک کرده است، دیگر در ریسک بیماری محسوب نمی‌شود.
- **۵. عوامل شغلی:** مثل تماس با کریستالین سیلیکا و حشره‌کش‌ها (در مزارع).
- **۶. آلودگی هوا:** می‌تواند باعث سارکوئیدوز، اسکلروderمی و لوپوس شود.
- **۷. خانم‌های آفریقایی - آمریکایی**

۷. تشخیص و کرایتریای طبقه‌بندی (Classification Criteria)

تشخیص لوپوس بر اساس سیستم طبقه‌بندی ULAR classification criteria انجام می‌شود که شامل دو بخش تظاهرات **بالینی** و تظاهرات **ایمونولوژیک (آزمایشگاهی)** است.

شرط ورود به کرایتریای مثبت شدن ANA.

نحوه‌ی پر کردن کرایتریای لوپوس (قبل از ULAR Scoring): زمانی که از مجموع شواهد، 4 مورد مثبت باشد، به شرط آنکه حداقل یک مورد از هر طرف (بالینی و آزمایشگاهی) وجود داشته باشد.. به طور مثال اگر سه مورد از تظاهرات **بالینی** را داریم، تظاهر چهارم باید **آزمایشگاهی** باشد.

- **نکته‌ی مهم:** اگر 3 یا 2 کرایتریای مثبت باشد، اما ANA مثبت باشد، فرد مشکوک به لوپوس در نظر گرفته شده و بسته به میزان فاکتورهای خطر، باید درمان شود.

الف. تظاهرات بالینی (Clinical Manifestations)

*معمولاً اتوانتی بادی‌ها حداقل سه سال قبل از بروز تظاهرات بالینی بیماری لوپوس در جریان خون بیمار وجود دارد. یعنی اگر اتوانتی بادی‌ها را در بدن فردی چک کنیم و هیچ علامت بالینی نداشته باشد، تشخیص لوپوس را نمی‌گذاریم ولی فرد را به طور سالانه چک می‌کنیم تا ببینیم کی علامت دار می‌شود. اما ممکن است هرگز در طول زندگی علائم بیماری را بروز ندهد.

*زمانی که سلول‌های ایمنی تحریک می‌شوند یک سری از فاکتورها از جمله انواع اینترفرون‌ها، α TNF، IL-17، فاکتور Blys/BAFF (باعث

فعالشدن B cell می شود)، افزایش مییابد، و ترشح IL-2 و β TGF در لوپوس کاهش یافته است. داروی Belimumab

IL-10 و Blys/BAFF را غیرفعال میکند و برای لوپوس داده میشود.

۱. درگیری پوست (شامل ۳ فرم):

- **Acute و Subacute:** به صورت Photo Sensitivity یا مالار راش (راش بال پروانه‌ای).
 - **مالار راش:** صورت در معرض آفتاب قرمز می‌شود ولی گونه‌ها و چین‌های نازولبیال قرمز نمی‌شوند.
 - **توجه افتراقی:** در راش ناشی از درماتومیوزیت، چین‌های نازولبیال نیز قرمز می‌شود و قرمزی صورت بسیار بیشتر از مالار راش لوپوس است.
 - ضایعات ماکولوپاپولار، بلوس و دیگر انواع ضایعات پوستی نیز در Acute و Subacute دیده می‌شوند.
 - **نتیجه‌ی درمان:** ضایعات Acute و Subacute با درمان به طور کامل بهبود می‌یابند.
- **Chronic (DLE):** ضایعه‌ای با حدود مشخص و برآمده است.
 - **مشخصات:** اجزای پوست مثل غدد عرق و فولیکول‌های مو از بین رفته‌اند.
 - **نتیجه‌ی درمان:** پس از درمان نیز، اسکار ضایعه باقی می‌ماند.
- **Panniculitis:** التهاب بافت چربی زیرپوستی به صورت ندول‌های ملتهب و دردناک.
- **Lichen planus:** ضایعاتی مسطح و براق که بیشتر در دهان دیده می‌شود.
- **Hypertrophic Verrucous:** یک سری ضایعات زگیل مانند در پوست.
- **Chilblain Lupus:** به صورت تاول‌های قرمز و شل در انتهاها.

۲. زخم‌های دهانی و داخل بینی:

- مسطح و سفیداند، بیشتر در سقف کام سخت دیده می‌شوند.
- معمولاً دردناک نیستند؛ مگر اینکه با قارچ‌هایی مثل کاندیدا درگیر شوند.

۳. آلوپسی Non-scarring (ریزش مو):

- به صورت سکه‌ای و شدید و یا به شکل منتشر با نازک و شکننده شدن مو.

۴. آرتریت و سینوویت:

- باید دو یا بیشتر از دو مفصل درگیر شوند.

۵. سرویت:

- به صورت پلوریت، پلورال افیوژن، پریکاردیت.
- **نکته:** آسیب به عنوان کرایتیریا در نظر گرفته نمی‌شود.

۶. کلیوی (نفريت لوپوس):

- شامل دفع پروتئين بيشتر يا مساوى 500 ميلي گرم در ادرار 24 ساعته، وجود RBC cast، يا تظاهرات تيپيك در بيوپسى.
- **نکته‌ی تشخیصی:** اگر آنتی‌بادی مثبت شود و در بيوپسى کلیه تظاهرات لوپوس دیده شود، حتی اگر کرایتريا به 4 نرسد، تشخیص لوپوس گذاشته می‌شود.

۷. نورولوژیک:

- تشنج، سایکوز، مونونوریت، میلیت، نفروپاتی کرانیال و پریفرال و هر شکل دیگر درگیری سیستم عصبی.

۸. آنمی همولیتیک:

- ناشی از اتوآنتی‌بادی (Anti-erythrocyte).
- **شرط تشخیصی:** باید سایر علل همولیز رد شود.

۹. لکوپنی: WBC کمتر از 4000.

۱۰. لنفوپنی: LYM کمتر از 1000.

۱۱. ترومبوسایتوپنی: PLT کمتر از 100,000.

ب. تظاهرات ایمنولوژیک (Immunologic Manifestations)

۱. ANA (آنتی نوکلئار آنتی‌بادی):

- باید به روش ایمنوفلورسانس اندازه‌گیری شود.
- **نکته:** استفاده از روش الیزا برای کرایتريا ارزشی ندارد.
- **تیترا مثبت:** تیترا بيشتر از 1/80 برای اسکرینینگ بیماری مناسب است.

۲. Anti-dsDNA:

- معمولاً بيشتر از دو برابر آزمایشگاه رفرنس.

۳. Anti-smith Ab (Anti-Sm):

۴. Anti-phospholipid antibody (APL):

- شامل anti-β2-glycoprotein 1 (anti-β2GPI)، و lupus anticoagulant (LA)، anticardiolipin (aCL).

۵. سطح پایین ایمنوکمپلمان:

- کاهش C3 و C4 به دلیل مصرف شدن در جریان التهاب.

۶. کومبس مستقیم مثبت:

ج. کرایتریای EULAR (امتیازدهی)

- برای اینکه کرایتیا ارزش آماری بیشتری داشته باشد، امتیاز (score) داده می‌شود.
- **تشخیص:** اگر امتیاز بیشتر یا مساوی 10 باشد، تشخیص لوپوس تایید می‌شود.
- **نکته مهم:** اگر کلاس 4 نفريت کلیوی (renal biopsy) باشد، امتیاز کامل (10) می‌گیرد و تشخیص لوپوس به تنهایی با همین کرایتیا تایید می‌شود.
- مثبت شدن ANA شرط ورود به کرایتریای لوپوس است.
- اگر ANA در دو نوبت در دو آزمایشگاه معتبر منفی شود، بحث بررسی لوپوس مطرح نیست.
- بعد از تشخیص لوپوس باید ارگان درگیر را یافته و بر اساس نوع ارگان درگیر Disease Activity را محاسبه کنیم و با توجه تظاهرات لوپوس از تظاهرات پوستی تا نوروپاتی، مداخله درمانی را انجام می‌دهیم. برای مثال علائم Constitutional که نوع شایع تر آن یک تب خفیف است، در ۱ درصد بیماران دیده می‌شود.

۸. اپروچ تشخیصی پس از شک بالینی

1. **بررسی اولیه:** پس از مشاهده علائم لوپوس و شک به آن، درخواست تست‌های ANA (بهتر است ایمونوفلورسانس باشد اگر نبود از الایزا استفاده می‌کنیم)، CBC، PLT، و UA (آنالیز ادراری) داده می‌شود.
2. **رد لوپوس:** اگر تمام تست‌ها نرمال و علائم فروکش کرده بود، لوپوس رد می‌شود.
3. **بررسی علائم پابرجا:** اگر تمام تست‌ها نرمال بود اما علائم بالینی پابرجا بود، ANA و Anti-dsDNA و Anti-RO چک می‌شوند. اگر دوباره تست‌ها نرمال شد، لوپوس رد می‌شود؛ در غیر این صورت به اپروچ بعدی اضافه می‌شود.
4. **طبقه‌بندی نهایی:**
 - اگر ANA مثبت شد، کرایتیا بررسی می‌شود:
 - **Definite SLE:** اگر بیشتر از 4 کرایتیا مثبت بود (که باید هم آزمایشگاهی باشد و هم بالینی).
 - **Possible SLE:** اگر کمتر از 4 کرایتیا مثبت بود.
 - **درمان:** هر دو دسته‌ی Definite SLE و Possible SLE نیاز به درمان دارند که درمان بر اساس نوع ارگان درگیر است.
5. **بعد از تشخیص:** پس از تشخیص لوپوس، باید ارگان درگیر را یافته و بر اساس نوع ارگان، Disease Activity را محاسبه کرد و مداخله‌ی درمانی انجام شود.

انواع اتو آنتی بادی ها شامل:

- ANA, Anti-dsDNA, Anti-smith, Anti-RNP, Anti-RO = SS-A, Anti-LA= SS-B, Anti-Histone
- Anti-phospholipid, Anti-platelet, Anti-erythrocyte, Anti-lymphocyte, Anti-neuronal

۹. تظاهرات بالینی اختصاصی (بر اساس سیستم درگیر)

- **عود (Exacerbations):**
- 85 درصد بیماران لوپوس عود را تجربه می‌کنند. 15 درصد ممکن است هیچگاه عود نکنند که به ارگان درگیر، خود مریض (پاسخ دارویی) و زمینه ژنتیکی بیمار بستگی دارد.
- **علائم سیستمیک:** خستگی، درد عضلانی، تب، بی‌اشتهایی و کاهش وزن.
- **علائم Constitutional:** شیوع در 10 درصد بیماران؛ شایع‌ترین نوع آن یک تب خفیف است.

الف. تظاهرات موسکولو اسکلتال (Musculoskeletal)

- **آرتریت و پلی‌آرتریت:** بروز می‌کند، اما غیر تخریبی (Non-erosive) است. می‌تواند افیوژن دهد و مفاصل دست و پا ... را درگیر کند.
- **نکته:** در 10 تا 50 درصد موارد، آرتریت‌های Erosive (مانند RA) نیز در لوپوس مشاهده می‌شود (که در این موارد ANA و Anti-CCP نیز ممکن است مثبت باشند).
- **نکروز آواسکولار (Avascular Necrosis / INB):** یکی از اتفاقاتی که می‌تواند در لوپوس رخ دهد.
- **توضیح:** نکروز شدن قسمت‌هایی از استخوان است که خونرسانی خوبی ندارند (مانند سر هیپ یا مچ و اسکافوئید) به دلایل نامشخصی که احتمال رسوب اتوآنتی بادیها است در مریض‌های لوپوسی شایع است و مریض دچار درد و لنگش می‌شود و بعد در گرافی INB معلوم می‌شود حتی می‌تواند اولین تظاهر لوپوس در مواردی باشد.
- **شیوع:** در مریض‌های لوپوسی شایع است.
- **میوزیت:** می‌تواند دیده شود، اما عموماً افزایش آنزیم و ضعف شدید ندارد.
- **علل میوزیت:** می‌تواند تظاهر لوپوس باشد، یا عارضه‌ی مصرف دوزهای بالای کورتون، یا در اثر درمان با داروهای ضد مالاریا (مثل هیدروکسی کلروکین) ایجاد شود که خود از داروهای درمانی لوپوس است.

ب. تظاهرات پوست (Cutaneous)

- **نوع حاد (Acute):** در گوش، چانه، پشت و هر جایی که در معرض آفتاب باشد ملار Sign میبینم.
- **نوع ساب‌کیوت (Subacute):** ضایعات آنولار و patch دیده می‌شود. این ضایعات پوسته دار و قرمز شبیه پسوریازیس هستند.
- **نوع مزمن (Chronic/DLE):** اجزا از بین می‌روند. اگر در سر و صورت ایجاد شود، دیگر موی آن منطقه رشد نمی‌کند.

- **نکته‌ی DLE:** بیمارانی که دیسکوئید لوپوس دارند ممکن است ANA منفی یا با تیتراژ پایین داشته باشند و بهترین راه تشخیص بیوپسی از آن ضایعه پوستی است.
- **نکته‌ی تبدیل به سیستمیک:** ۵ درصد کسانی که دیسکوئید لوپوس، تظاهر اولیه‌ی آن‌هاست، می‌توانند سیستمیک شوند.
- **تشخیص افتراقی با درماتومیوزیت:** در درماتومیوزیت، Gottron sign (ضایعات در ناحیه‌ی بند انگشتان) را می‌بینیم، ولی در لوپوس، راش‌های قرمز در بین بند انگشتان قرار دارند.
- **ضایعات واسکولیت اطراف ناخن:** نشان‌دهنده‌ی واسکولیت ناشی از لوپوس است که در اثر رسوب کمپلکس ایمنی و اتوآنتی‌بادی‌ها در جدار رگ رخ می‌دهد.
- **آلوپسی و زخم‌های دهانی:** ریزش مو (آلوپسی)، photosensitivity و زخم‌های دهانی که به صورت Patch های سفید و قرمز هستند.

ج. تظاهرات کلیوی (Renal)

- **مکانیسم آسیب:** کمپلکس ایمنی روی غشای پایه‌ی گلومرولی می‌نشیند و منجر به التهاب می‌شود.
- **سیر بیماری:** GFR کاهش یافته و در ادامه تبدیل به AKI می‌شود. این وضعیت مزمن شده و منجر به دیالیز و از بین رفتن فانکشن کلیه می‌شود.
- **شیوع:** نیمی از بیماران می‌توانند کلینیکال نفريت داشته باشند.
- **تشخیص زودهنگام:** در مراحل اولیه می‌توانند بدون علامت باشند و نیازمند غربالگری (screen) مداوم از طریق UA و چک کردن هم‌اچوری، وجود کریستال در ادرار و دفع پروتئین هستیم.

طبقه‌بندی نفريت لوپوس (WHO)	شرح	منبع
Class 1	Normal biopsy	
Class 2	Mesangial lupus nephritis	
Class 3	Focal proliferative nephritis (پرولیفراسیون‌های التهابی به صورت فوکال در گلومرول دیده می‌شوند)	
Class 4	Diffuse proliferative nephritis (درگیری در همه‌ی گلومرول‌ها داریم)	
Class 5	Membranous lupus nephritis	
Class 6	ESRD (End-Stage Renal Disease) - نیاز به دیالیز	

- **خطرناک‌ترین کلاس‌ها:** کلاس 3 و 4 خطرناک‌ترین هستند چون پرولیفراسیون دارند.
- **مشخصات آزمایشگاهی:** معمولاً بیشتر از 500 میلی‌گرم دفع پروتئین در 24 ساعت دارند و کم کم تبدیل به سندرم نفروتیک (دفع پروتئین بیش از 3 گرم در روز) می‌شود.

د. تظاهرات سیستم عصبی (Neurologic/Neuropsychiatric)

- **گستره‌ی درگیری:** هم CNS و هم PNS می‌تواند درگیر شود. گستره‌ی علائم از یک سردرد معمولی تا حتی سایکوز است.
- **سایکوز لوپوسی:** دختران جوانی که با تشخیص سایکوز بدون هیچ علامت دیگری در بیمارستان روان بستری شده‌اند، زیاد دیده می‌شوند. اما با مرور زمان و انجام آزمایشات دوره ای، کرایتریای آنها کامل می‌شود. پلاکتشان افت میکند، سایر علائم تظاهر پیدا میکنند با درمان لوپوس، سایکوز نیز برطرف می‌شود (لوپوس علت سایکوز است).
- **اختلال شناختی (Cognitive Dysfunction):** هر منطقه‌ای از سیستم عصبی می‌تواند درگیر کند. در مراحل اولیه cognitive dysfunction دارند.
 - بیماران لوپوسی، به ویژه آن‌هایی که disease activity بالایی دارند (حتی subclinical)، قضاوتشان خیلی درست نمی‌باشد.
 - این افراد ممکن است به علت التهاب subclinical که در مغزشان وجود دارد، دچار اختلال در استدلال و حافظه شوند. بنابراین اولین تظاهرات میتواند منجر به ارجاع از سمت روانپزشکان باشد.
- **تشخیص افتراقی با MS:** درگیری سیستم عصبی لوپوس در تشخیص افتراقی با MS اهمیت بسیاری دارد، چون با وجود تظاهرات بسیار مشابه، درمان‌های متفاوتی دارند.

حوادث واسکولار (Vascular Events)

- هر التهابی در جدار رگ می‌تواند اندوتلیوم را تحریک کند و aggregation پلاکتی بدهد و vascular occlusion داشته باشیم.
- التهاب واسکولیتی که در لوپوس داریم، می‌تواند منجر به Stroke، TIA و MI شود.
- این حوادث به ویژه در کسانی که سندرم آنتی فسفولیپید دارند، زیاد دیده می‌شود (thrombotic event).

درگیری PNS (سیستم عصبی محیطی)

- **مونونوروپاتی.**
- **پلی‌نوروپاتی.**
- **مونونوریت مولتی‌پلکس:** رشته‌های عصبی به صورت جدا جدا در مکان‌های مختلف ملتهب‌اند (مثلاً عصب رادیال دست راست و عصب پرونئال سمت چپ ملتهب است). این نشان‌دهنده‌ی نوروپاتی محیطی ناشی از autoimmune disorder است.
- **Acute demyelinating polyneuropathy (گیلن باره):** میلین تخریب می‌شود.

ه. تظاهرات سیستم عروقی (Vascular)

- ترومبوز.
- واسکولیت.
- آنرواسکلروز.
- پدیده رینود.

و. تظاهرات هماتولوژیک (Hematologic)

- آنمی: به صورت آنمی مزمن یا آنمی همولیتیک.
- لوکوپنی: معمولاً با افت لنفوسیت‌ها.
- ترومبوسایتوپنی.
- APL مثبت: آنمی فسفولیپید آنمی‌بادی مثبت.
- بزرگی طحال و لنف نود (Splenomegaly و Lymphadenopathy): تا حدی در لوپوس دیده می‌شود.
- TTP (Thrombotic Thrombocytopenic Purpura): لوپوس می‌تواند باعث TTP شود که برای روماتولوژیست‌ها بسیار هشداردهنده و ترسناک است.
 - علائم TTP: همولیز، ترومبوسایتوپنی، ترومبوز میکروواسکولار در مغز و کلیه و سایر بافت‌ها.
 - یافته‌های آزمایشگاهی TTP: بالا بودن LDH و شیسیتوسیت یا fragmented RBC در اسمیر خون محیطی.

ز. درگیری سیستم تنفسی (Respiratory)

- هیپرشن پولمونری (التهاب در اینتیمیا).
- ILD و فیبروز ریه.
- پلوریزی و پلورال افیوژن.
- سندرم دیسترس تنفسی.
- هموراژی پولمونری یا اینترآلوئولار هموراژی.
- عفونت.

ح. درگیری قلب (Cardiac)

- پریکاردیت (Pericarditis): شایع‌ترین درگیری لوپوس است و بسیار شایع است.
- التهاب میوکارد (میوکاردیت).
- اختلال درپچه‌ای: خصوصاً درپچه‌های آئورت و میترا.

- **Libman-Sacks endocarditis:** التهاب در سطح دریچه که عفونی نیست و علت التهابی دارد. این باعث ضخامت دریچه می‌شود.
- انفارکت میوکارد.
- ریسک نارسایی قلبی (Heart failure) در بیماران لوپوسی 2.5 برابر بیشتر است.
- آریتمی: اگر اندوتلیوم درگیر شود، رخ می‌دهد.

ط. سیستم گوارشی (Gastrointestinal)

- تهوع و استفراغ.
- پریتونیت اتوایمیون.
- واسکولیت در روده که باعث ایسکمی و پرفوریشن خواهد شد.
- پانکراتیت حاد.
- هپاتیت اتوایمیون همراه با لوپوس که به آن هپاتوئید نیز می‌گوییم و در لوپوس بسیار شایع است.

ی. درگیری چشمی (Ophthalmic)

- واسکولیت رتینا.
- Conjunctivitis.
- Episcleritis.
- Optic neuritis.
- Sicca syndrome.

۱۰. تست‌های آزمایشگاهی در لوپوس

نوع تست	یافته‌های رایج
CBC	آنمی، لوکوپنی، لنفوپنی و ترومبوسایتوپنی
CRP و ESR	بالا هستند (در هنگام فعال بودن بیماری)
UA	پروتئینوری، همآچوری و کست سلولی یا گرانولار
ANA	بیش از 95 درصد مثبت است. منفی بودن ANA در لوپوس معمولاً نادر است
اتوآنتی‌بادی‌های اختصاصی	Anti-DNA و Anti-RO معمولاً مثبت؛ Anti-SM (اختصاصی)

۱۱. لوپوس و بارداری (Pregnancy)

- **نرخ باروری:** نرخ باروری در این بیماران نرمال است.
- **ریسک سقط خود به خودی:** 10 تا 30 درصد افزایش می‌یابد، خصوصاً در افرادی که LA و aCL مثبت هستند.
- **خطرناک بودن بارداری:** در کل، بارداری در این بیماران خطرناک است.
- **Neonatal Lupus (لوپوس نوزادی):** به دلیل افزایش ریسک بلوک قلبی (خصوصاً در سه ماه اول)، بیمار باید تحت نظر باشد.
- **آنتی‌بادی‌های دخیل:** anti LA و anti RO که از جفت رد می‌شوند.
- **عوارض:** بلوک‌های قلبی مادرزادی در نوزادان، راش‌های پوستی و ترومبوسایتوپنی گذرا.

۱۲. داروهای ایجاد کننده لوپوس (Drug-Induced Lupus)

- **نمونه‌ها:** هیدرالازین، پروکائین آمید، هیدروکلروتیازید ها.
- **داروهای بیولوژیک:** مهار کننده‌های اینترفرون و TNF آلفا نیز ریسک ابتلا به لوپوس را بالا می‌برند.
- **تظاهرات:** می‌تواند شامل تب، خستگی و راش پوستی باشد.
- **نکته‌ی افتراقی:** لوپوس دارویی معمولاً درگیری کلیه و CNS نمی‌دهد.

۱۳. پیش‌آگهی و بقاء (Prognosis and Survival)

- **بقاء (Survival):** بقاء 5 ساله 95 درصد، 10 ساله 90 درصد و 20 ساله 78 درصد تخمین زده می‌شود.
- **علل مرگ:** معمولاً درگیری قلبی، ریوی، عصبی، کلیوی و از همه مهم‌تر عفونت‌ها است.
- **دیگر علل مورتالیتی:** حوادث ترومبوآمبولیک (thromboembolic events) نیز می‌تواند از دلایل دیگر مورتالیتی باشد.
- **تشخیص:** با شرح حال گیری از جمله بررسی سابقه فامیلی، معاینه فیزیکی کامل، تست های آزمایشگاهی و بیوپسی پوست یا کلیه صورت می‌گیرد

سندرم آنتی فسفولیپید (Antiphospholipid Syndrome - APS)

۱. تعاریف و ماهیت بیماری

- **تعریف:** سندرومی است که علت آن، ساخت آنتی‌بادی علیه فسفولیپیدهاست.
- **مکانیسم آسیب:** از آنجا که فسفولیپیدها در غشای سلول‌ها هستند، ساخت آنتی‌بادی علیه آن‌ها عملاً به کل غشای سلول آسیب می‌رساند.
- **شیوع جنسیتی:** مانند اکثر بیماری‌های اتوایمنی، در خانم‌ها شیوع بیشتری دارد.

۲. تظاهرات عمده

APS دو تظاهر عمده دارد:

۱. **ایجاد لخته (ترومبوز):** ایجاد لخته وریدی و شریانی.
۲. **Pregnancy Morbidity (نقص بارداری):** ایجاد نقص در تکامل جفت و ایجاد ترومبوز میکروواسکولار در عروق جفت.
 - **عواقب:** سقط، مرده‌زایی، وزن کم هنگام تولد، فشار خون بالا و مسمومیت حاملگی.

۳. انواع APS

- ۱. نوع اولیه (Primary):.
- ۲. نوع ثانویه (Secondary): ثانویه به بیماری دیگر، که اکثراً لوپوس است. (این حالت بسیار شایع است).

سندرم آنتی فسفولیپید کاتاستروفیک (Catastrophic APS - CAPS)

- **تعریف:** حالتی از APS است که شریان‌ها و وریدها در همه‌جای بدن ترومبوز می‌دهند و انسداد ایجاد می‌شود.
- **خطر:** بسیار تهدیدکننده حیات است.
- **درگیری ارگان:** معمولاً 3 ارگان یا بیشتر درگیر این سندرم می‌شوند.

۴. آنتی‌بادی‌های APS

سه آنتی‌بادی کلیدی برای تشخیص APS وجود دارند:

روشن سنجش

کلاس‌های ایمونوگلوبولین

آنتی‌بادی

aCL (آنتی کاردیولیپین)	IgM و IgG (هر دو اهمیت دارند)	الیزا و دیگر روش‌ها
anti beta 2 glycoprotein I (anti-β2GPI)	IgM و IgG	الیزا و دیگر روش‌ها
LA (Lupus Anticoagulant)	فاقد IgM و IgG	سنجش فعالیت (مثل سنجش فعالیت ترومبوپلاستین تایم - aPTT)

۵. پاتوژنز

- **عوامل محرک:** در زمینه‌ی ژنتیکی مناسب، عواملی نظیر عفونت‌ها، استرس اکسیداتیو، و استرس فیزیکیال ماژور (مانند تروما یا جراحی) می‌توانند باعث بروز سندرم آنتی‌فسفولیپید شوند.
- **مکانیسم انعقاد:** آنتی‌فسفولیپیدها با اتصال به سلول‌های اندوتلیال، سبب انعقاد داخل عروقی و تشکیل ترومبوز می‌شوند.

۶. تظاهرات بالینی (Clinical Manifestations)

الف. ترومبوزهای وریدی و نتایج مربوطه

- DVT (ترومبوز ورید عمقی).
- آمبولی شریان ریه.
- ترومبوفلیت سطحی.
- ترومبوز در سایر مناطق.
- Livedo reticularis (رتیکولاریس لایودو).

ب. ترومبوزهای شریانی و نتایج مربوطه

- Stroke (سکته مغزی).
- درگیری قلبی.
- حملات ایسکمی گذرا (TIA).
- ایسکمی میوکارد.
- زخم‌های عروقی شریانی در پا.
- ترومبوز شریانی کلیه.
- درگیری در ارگان‌های احشایی مثل ایسکمی روده.

ج. تظاهرات جنینی (Obstetric Morbidity)

بسته به تعداد دفعات حاملگی:

- **مرگ زودرس جنین:** کمتر از هفته 10 حاملگی (در 35 درصد موارد).
- **مرگ جنین:** در هفته 17 یا پس از آن (در 10 درصد موارد).
- **زایمان زودرس و وزن کم.**

د. تظاهرات هماتولوژیک

- ترومبوسایتوپنی.
- آنمی همولیتیک اتوایمیون.
- کومبس مثبت.

ه. تظاهرات قلبی

- **Libman-Sacks endocarditis:** ضخامت لتهای دریچه میترا با نمای مشخص در اکوکاردیوگرافی، به دلیل ارگانایز شدن فیبرین، ماکروفاژها و فیبروبلاست‌ها.
 - **نکته:** این ضایعات روی سطح دریچه استریل هستند و عفونی نیستند، اما عملکرد دریچه را مختل می‌کنند و ممکن است نیاز به جراحی داشته باشند.
- **آترواسکلروز.**

و. تظاهرات نورولوژیک (با اتیولوژی نامشخص)

- میگرن.
- صرع.
- حملات کره (Chorea).
- آتاکسی مخچه‌ای.
- میلوپاتی‌ها.

ز. سایر تظاهرات

- **تظاهرات کلیوی:** به دلایل مختلف.
- **تظاهرات ماسکولواسکلئال:** آرترالژی و آرتریت (که خیلی erosive نیست).
- **تظاهرات Obstetrical:** بسته به تعداد دفعات حاملگی، افزایش فشار خون حاملگی، دفع پروتئین و تشنج.
 - شامل Preeclampsia و Eclampsia.

۷. تشخیص لایودو رتیکولاریس (Livedo Reticularis)

- **شکل ظاهری:** پترن شبکه‌ای عروقی به صورت قرمز یا بنفش در سطح پوست.
- **علت:** به دلیل ایجاد ترومبوز در عروق سطحی.
- **اهمیت:** می‌تواند ایجاد نمای زخم‌های عروقی نیز بکند.

۸. کرایتریای تشخیص APS

در صورت مشاهده هر ترومبوز و حوادث عروقی مغزی یا قلبی در افراد جوان (زیر 55 سال)، هر لایودو رتیکولاریس یا ترومبوسایتوپنی، باید به APS فکر کرد و آنتی‌فسفولیپیدها را اندازه‌گیری کرد.

تشخیص قطعی: اگر یک تظاهر کلینیکی و یک تظاهر آزمایشگاهی مرتبط با تشخیصمان داشته باشیم و علل دیگر رد شده باشند، می‌توان گفت کرایتریای APS پر شده است.

الف. کرایتریای تظاهرات کلینیکال

۱. **ترومبوز عروقی:** اپیزودهای ترومبوز شریانی، وریدی یا ترومبوز عروق کوچک در هر بافت یا ارگان.

۲. Pregnancy Morbidity (نقص بارداری):

- یک یا تعداد بیشتر مرگ غیرقابل توضیح یک جنین نرمال از نظر مورفولوژیک قبل از هفته دهم حاملگی (علت مرگ نباید نقص‌های ژنتیکی و مادرزادی جنینی باشد).
- یک یا دو زایمان زودرس با مورفولوژی نرمال قبل از هفته 34.
- سه یا تعداد بیشتر سقط ناگهانی پشت سر هم قبل از هفته دهم حاملگی.

ب. کرایتریای آزمایشگاهی

مثبت بودن موارد زیر (که باید دو بار با فاصله 12 هفته چک کنیم، به دلیل تأثیر عوامل محیطی بر آنها):

- (Lupus Anticoagulant (LA).
- aCL (آنتی کاردیولیپین).
- anti-β2GPI.